

Révisions SLCI – réponses temporelles

Systèmes du premier et du second ordre standards – synthèse

1. Système du premier ordre standard

1.1 Définition

Ce type de système est régi par une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants :

$$s(t) + \tau \cdot \frac{ds(t)}{dt} = K \cdot e(t), \text{ avec } s(0) = 0$$

Sa fonction de transfert s'exprime par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

Avec :

- K : gain statique – unité de $s(t)$ /unité de $e(t)$
- τ : constante de temps – en s

1.2 Réponse à un échelon non unitaire

On a donc $e(t) = E_0 \cdot \mathcal{H}(t)$ et $E(p) = \frac{E_0}{p}$ d'où :

$$S(p) = \frac{K}{1 + \tau \cdot p} E(p) = \frac{K}{1 + \tau \cdot p} \cdot \frac{E_0}{p}$$

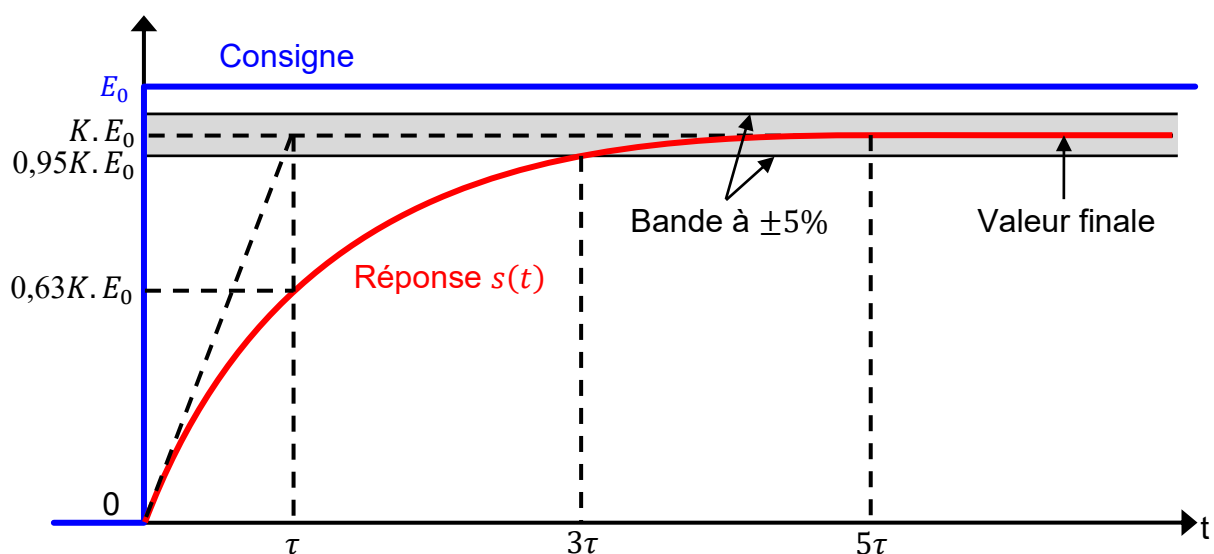
On obtient la transformée inverse de $S(p)$ en décomposant en éléments simples :

$$S(p) = \frac{K \cdot E_0}{p} - \frac{K \cdot E_0 \cdot \tau}{1 + \tau \cdot p}$$

Soit :

$$s(t) = K \cdot E_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \cdot \mathcal{H}(t)$$

On peut tracer la réponse $s(t)$:



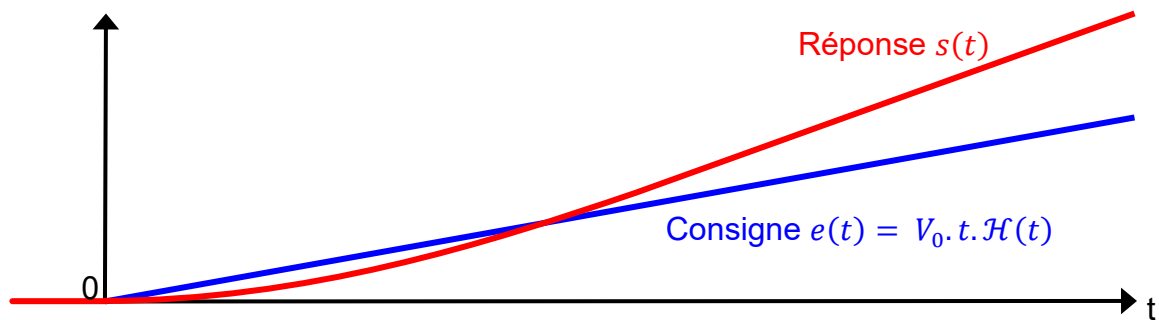
1.3 Réponse à une rampe

On a donc $e(t) = V_0 \cdot t \cdot \mathcal{H}(t)$, soit $E(p) = \frac{V_0}{p^2}$, d'où :

$$S(p) = \frac{K \cdot V_0}{p^2(1 + \tau \cdot p)}$$

Soit en effectuant la transformée de Laplace inverse (cf. cours) :

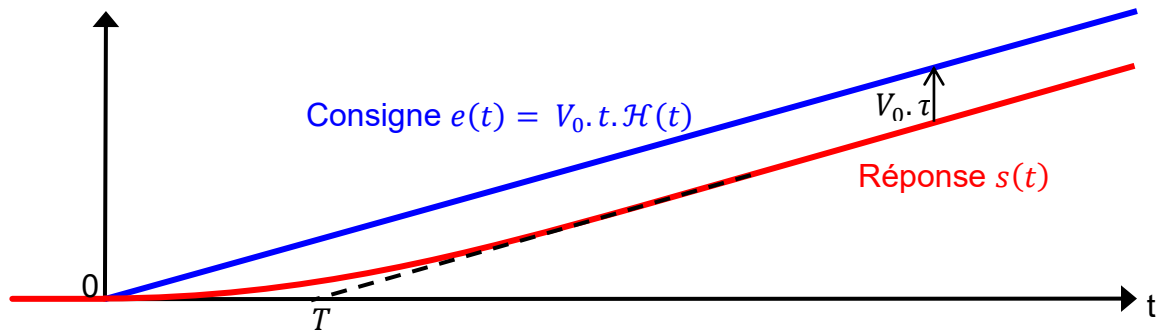
$$s(t) = K \cdot V_0 \left(t - \tau + \tau \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \cdot \mathcal{H}(t)$$



Les pentes des courbes représentant respectivement la sortie et l'entrée sont différentes.

Par contre si le gain K de la fonction de transfert du premier ordre est égal à 1, alors :

$$s(t) = V_0 \left(t - \tau + T e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \cdot \mathcal{H}(t)$$



La sortie $s(t)$ tend asymptotiquement vers la droite $s_\infty(t) = V_0(t - \tau)$, parallèle à $e(t)$ et dont elle se déduit par un retard τ . Il en résulte une erreur entre l'entrée et la sortie dite **erreur de traînage**, de valeur $V_0 \tau$.

2. Système du second ordre standard

2.1 Définition

Ce type de système est régi par une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants :

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K \cdot e(t), \text{ avec } s(0) = \frac{ds(0)}{dt} = 0$$

Sa fonction de transfert s'exprime par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2}$$

Avec :

- K : gain statique – unité de $s(t)$ /unité de $e(t)$
- ω_0 : pulsation propre non amortie – rad.s⁻¹
- ξ : facteur d'amortissement – sans unité

2.2 Réponse à un échelon non unitaire

On a donc $e(t) = E_0 \cdot \mathcal{H}(t)$ et $E(p) = \frac{E_0}{p}$ d'où :

$$S(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2} \cdot \frac{E_0}{p}$$

La décomposition en éléments simples de $S(p)$ pour revenir dans le domaine temporel dépend de la nature (réelle ou complexe) des pôles de la fonction de transfert (racines de son dénominateur). On calcule alors le discriminant Δ du polynôme du second degré :

$$D(p) = 1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2, \quad \text{donc: } \Delta = \frac{4\xi^2}{\omega_0^2} - 4 \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{4}{\omega_0^2} (\xi^2 - 1)$$

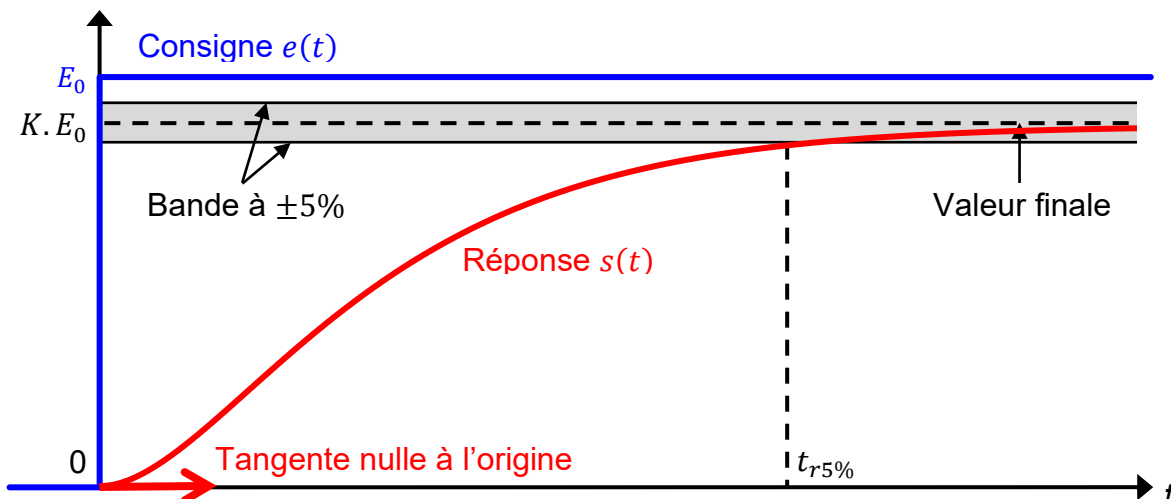
Le signe de Δ dépend de la valeur du coefficient d'amortissement ξ .

2.2.1 Système avec amortissement fort : $\xi > 1$ (apériodique)

Dans ce cas-là, le discriminant est positif ($\Delta > 0$).

Les pôles de la fonction de transfert sont réels ($p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$).

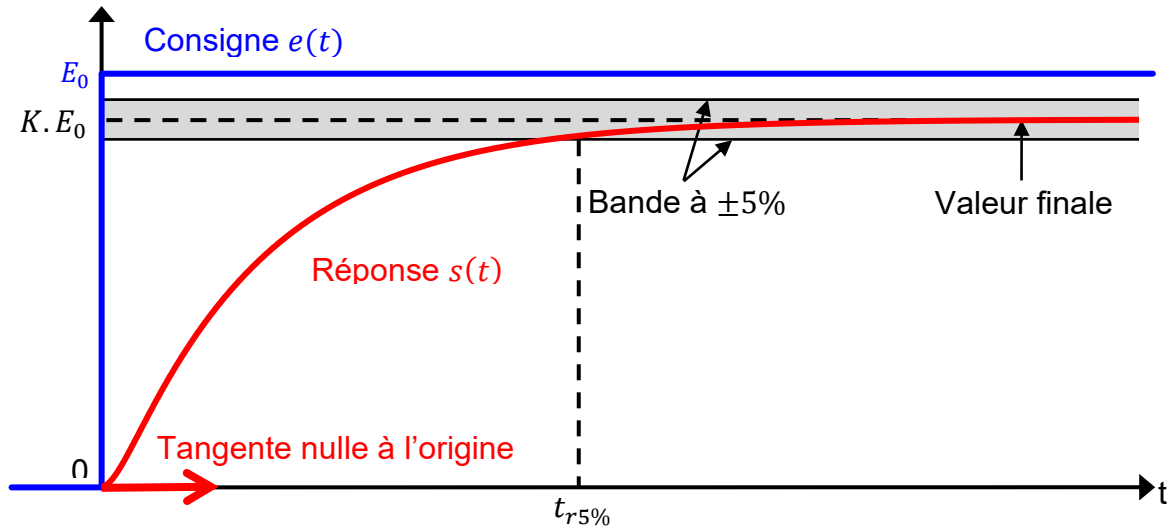
$$s(t) = \frac{K \cdot E_0}{\tau_1 - \tau_2} \left[\tau_1 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right) - \tau_2 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \right] \cdot \mathcal{H}(t)$$



2.2.2 Système avec amortissement critique : $\xi = 1$ (apériodique critique)

Dans ce cas-là, le discriminant est nul ($\Delta = 0$).
Les pôles de la fonction de transfert sont identiques
($p_1 = p_2 = -\omega_0$).

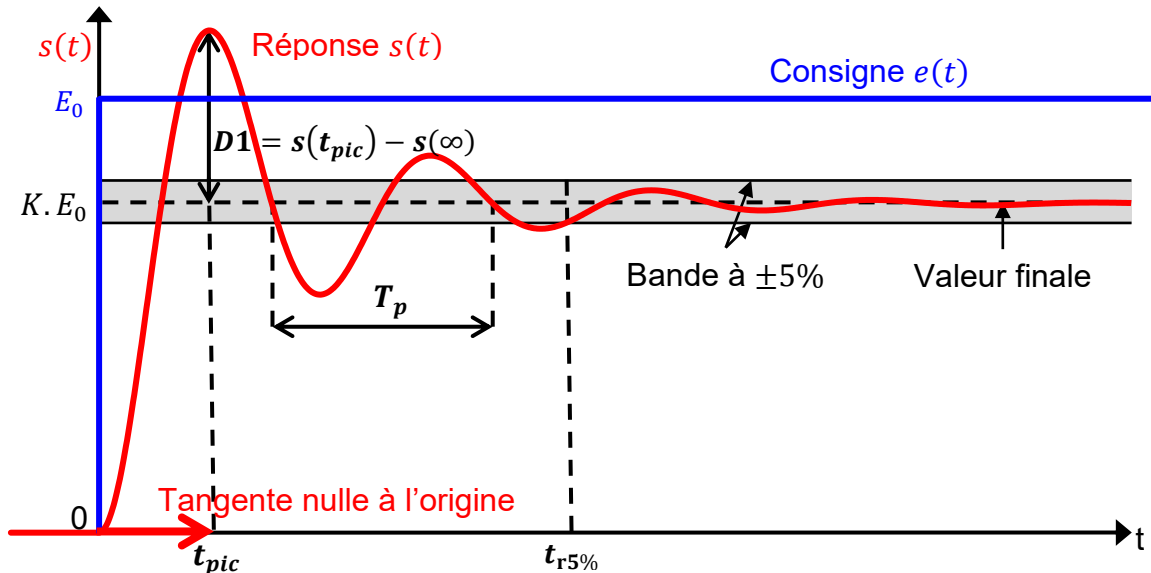
$$s(t) = K.E_0(1 - (1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}).\mathcal{H}(t)$$



2.2.3 Système avec amortissement faible : $\xi < 1$ (pseudo-périodique)

Dans ce cas-là, le discriminant est négatif ($\Delta < 0$) et les pôles de la fonction de transfert sont des complexes. La réponse temporelle est alors la suivante :

$$s(t) = K.E_0 \left(1 - \frac{e^{-\omega_0 \xi t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \cos \left[\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \cdot t - \arctan \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \right] \right) \cdot \mathcal{H}(t)$$



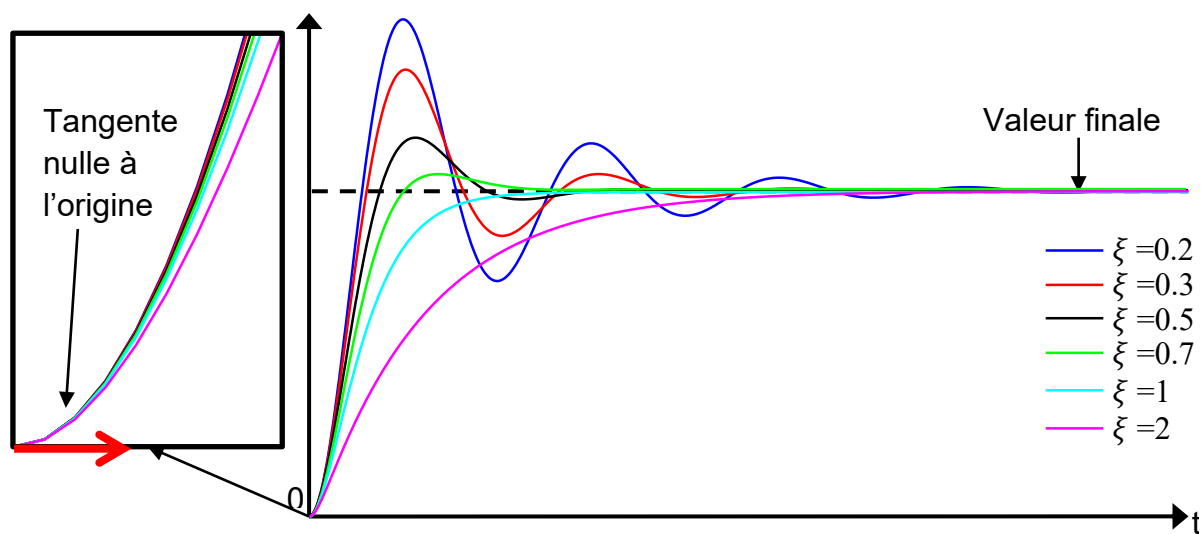
- la pseudo-période est :
- le temps de pic (1^{er} maximum) :
- le dépassement (exprimé en %) :

$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}}$$

$$t_{pic} = \frac{T_p}{2} = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}}$$

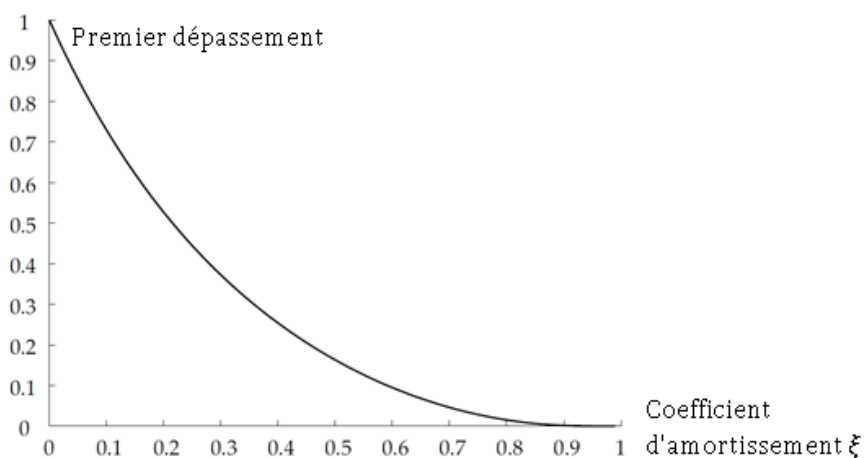
$$D1\% = \frac{s(t_{pic}) - s(\infty)}{s(\infty)} \cdot 100 = 100 \cdot e^{-\frac{\pi \xi}{\sqrt{1 - \xi^2}}}$$

2.2.4 Bilan : réponse indicielle en fonction de l'amortissement

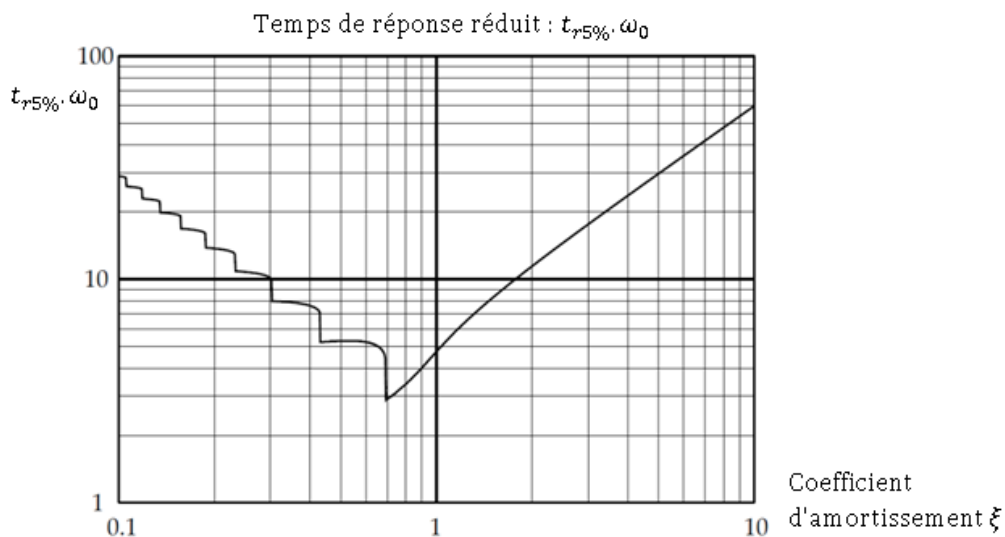


Plus le facteur d'amortissement est faible, plus la réponse est oscillante.

2.2.5 Abaques (exclusivement valables pour un système du second ordre standard)



Valeur du dépassement en fonction de la valeur du coefficient d'amortissement



Temps de réponse à 5% (paramètre $t_{r5\%} \omega_0$) en fonction de la valeur du coefficient d'amortissement